No.

Date

01 - 多元函数极限与连续 (1)

1. 多元函数：依赖有限多个连续变量的函数

$$f(x^1, \cdots, x^n), \quad f: U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

2. 空间中的距离

集合 M 上的距离：$d: M \times M \to \mathbb{R}$

① 正定 ② 对称 ③ 三角形不等式

多维线性空间中的距离：④ 平移不变性

范数：$\| \ \| : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$，$\|\vec{x}\|$ 是 $\vec{x}$ 的长度　　正齐次性

（正定，数乘，三角不等）

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|$$

$$\|\vec{x}\|_\infty := \max_{1 \le i \le m} |x^i|, \quad \|x\|_1 := |x^1| + \cdots + |x^m|$$

对 $\forall \|\cdot\|$，$\exists M > 0$，s.t. $\|x\| \le M \|x\|_\infty$，$\forall x \in V$

p-范数　$p \ge 1$

$$\|x\|_p := (|x^1|^p + \cdots + |x^m|^p)^{\frac{1}{p}}$$

$\|x\|$ 称为元素范数

欧几里得范数　$\|x\| := \sqrt{x \cdot x}$

它满足 Cauchy - Schwarz：$|x \cdot y| \le \|x\| \|y\|$

V 上一个 $\|\cdot\|$ 可由内积得到，当且仅当它满足广义勾股：

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

3. 由距离定义的拓扑概念

以 $x_0 \in V$ 为中心，以 $r > 0$ 为半径的开球是 $B_r(x_0) = \{x \in V \mid \|x - x_0\| < r\}$

称 U 是 $x_0 \in V$ 的一个邻域 or x_0 是 U 的一个内点：

if $\exists r > 0$. s.t. $B_r(x_0) \subset U$

称 U 是 V 中一个开集：U 是它的每个点的邻域；即 U 的每个点都是内点

聚点（极限点）：$\forall \delta > 0$，$\exists \alpha \in A$. s.t. $0 < \|\alpha - x\| < \delta$

称 A 是闭集，if A 包含它的所有聚点

4. 点列极限

$\lim\limits_{n \to \infty} x_n = x$：$\lim\limits_{n \to +\infty} \|x_n - x\| = 0$，即 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \ge 1$，$\forall n \in \mathbb{N}^*$，$n \ge N \Rightarrow \|x_n - x\| < \varepsilon$

Cauchy 序列：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \ge 1$，$\forall n, p \in \mathbb{N}^*$，$n \ge N \Rightarrow \|x_{n+p} - x_n\| < \varepsilon$

No.

Date

5. 极限：$\lim_{x\to x_0} f(x)=L$ ： x_0是A聚点，且

$\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0, \forall x\in A, 0<\|x-x_0\|_V<\delta \Rightarrow \|f(x)-L\|_W<\varepsilon$

连续： $x_0\in A$，且

$\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0, \forall x\in A, \|x-x_0\|_V<\delta \Rightarrow \|f(x)-f(x_0)\|_W<\varepsilon$

孤点连续

若$x_0\in A$且为聚点，则f在x_0处连续 $\Leftrightarrow \lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

6. 任何两个范数都是等价的

① $\exists\ 0<M_1<M_2$, s.t. $M_1\|x\|_\infty \le \|x\| \le M_2\|x\|_\infty$, $\forall x\in V$

② $(V,\|\cdot\|)$是完备的，即 Cauchy点列都收敛

③ V中任何有界点列都有收敛子列

7. ①若$A\subset V$道路连通（即对$\forall P,Q\in A$，$\exists$连续映射 $\gamma:[0,1]\to V$, s.t.

$\gamma(t)\in A, \forall t\in[0,1]$; $\gamma(0)=P$, $\gamma(1)=Q$

则 $f(A)$也是道路连通集

②若$A\subset V$是有界闭集，且f连续 则 $f(A)$也是有界闭集 ⇒ f在A上一致连续 ⇒ 最值

8. $A\subset V$是有界闭集 $\Leftrightarrow$ A中所有点列都有收敛子列，且其极限也在A中

02 多元函数极限与连续(2)

1. 二重极限：各种接近方式时均存在且相等

若二重1次均存在则相等

2. 同阶：$x\to a$时 $f(x)=O(g(x))$ 且 $g(x)=O(f(x))$，$\exists M>0$以及a的邻域U，s.t. $\forall x\in(U\cap A)\setminus\{a\}$

$\frac{1}{M}\|g(x)\|\le\|f(x)\|\le M\|g(x)\|$

不同范数互为O

3. 连续映射

连续映射f, g的复合gof是连续映射

所有双线性映射都是连续映射

可逆矩阵在充分小扰动下，还是可逆矩阵 （可逆矩阵构成M_n中的开集且稠密）

证明$|A|=0$

$|Y(t+s)| = \mathrm{tr}A(s)|Y(s)|$

$\exists s_0$ s.t. $|Y(s_0)| \neq 0$　　假设 $\exists s_0$ s.t. $|Y(s_0)| = 0$

Date　　则 $|Y(t+s_0)| = 0$

谱分解：设A是m阶实对称矩阵，则 $\exists$ 实数 $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots \le \lambda_m$ 以及相互正交的单位向量 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ s.t. $Av_k = \lambda_k v_k$, $k=1,2,\cdots,m$

$\lambda_m = \max\limits_{v\neq 0} \frac{v^TAv}{v^Tv} = \max\limits_{v^Tv=1} v^TAv = v_m^TAv_m$

4. 压缩映射与不动点

A为V中非空闭集，$f: A \to V$ 满足：① $f(A) \subset A$

② $\exists 0<\lambda<1$, s.t. $\forall \vec{x}, \vec{y} \in A$ 有 $\|f(\vec{x}) - f(\vec{y})\| \le \lambda \|\vec{x} - \vec{y}\|$

则 $\exists$ 唯一 $\vec{x}^* \in A$ 满足 $f(\vec{x}^*) = \vec{x}^*$，且 $\|f^n(\vec{x}) - \vec{x}^*\| \le \frac{\lambda^n}{1-\lambda}\|f(\vec{x}) - \vec{x}\|$

5. 算子范数

设 $A \in M_m$，则 $\|A\| = \max\limits_{v\in\mathbb{R}^m, \|v\|=1} \|Av\|$ 定义了 M_m 上一个范数，它满足对 $\forall A, B \in M_m$，$\|AB\| \le \|A\|\|B\|$

$(I-B)^{-1} = I + B + o(B)$, $\|B\| \to 0$

$\Rightarrow (A+B)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}BA^{-1} + o(B)$, $\|B\| \to 0$

$\Rightarrow (I-B)^{-1} = I + B + B^2 + \cdots + B^n + \cdots$

$\Rightarrow (A+B)^{-1} = A^{-1}[I - BA^{-1} + (BA^{-1})^2 + \cdots + (BA^{-1})^n + \cdots]$

矩阵范数依赖于空间中向量范数的选取

03 - 多元函数微分与梯度

1. 设A是V中的非空开集，映射 $f: A \to W$ 在 $a \in A$ 处可微：if $\exists L: V \to W$，s.t. $f(a+x) = f(a) + Lx + o(x)$, $\|x\| \to 0$

即 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\|f(a+x) - f(a) - Lx\|}{\|x\|} = 0$，记 $Df(a) = L$，称为 f 在 a 处微分

<if $W = \mathbb{R}$，微分常写为 $df(a)$>

2. $D\det(A)(B) = \sum\limits_{j=1}^m \det(a_1, \cdots, b_j, \cdots, a_m) = \sum\limits_{j=1}^m \sum\limits_{i=1}^m b_{ij} A_{ij}^* = \sum\limits_{j=1}^m (A^{*T}B)_{jj} = \mathrm{tr}(A^{*T}B)$

$\therefore \det(A+B) = \det A + \mathrm{tr}(A^{*T}B) + o(B)$, $\|B\| \to 0$

3. 对 $\frac{d}{dt}y(t) = A(t)y(t)$

任选它的一个基本解矩阵 $Y(t)$，即 $Y(t)$ 可逆，且 $\frac{d}{dt}Y(t) = A(t)Y(t)$

则 $Y(t+s) = Y(s) + tY'(s) + o(t) = Y(s) + tA(s)Y(s) + o(t)$, $t \to 0$

$\therefore Y(t+s)Y(s)^{-1} = I_m + tA(s) + o(t)$, $t \to 0$

从而 $\det(Y(t+s)Y(s)^{-1}) = 1 + t\,\mathrm{tr}A(s) + o(t)$, $t \to 0$

$\therefore \frac{d}{dt}\det Y(t+s)\big|_{t=0} = \mathrm{tr}A(s)\det Y(s)$　　Liouville定理　　$W' = \mathrm{tr}A(s)\cdot W$

No.

Date

$f_{x^i}(x) = \langle \text{grad} f(x), \vec{e_j} \rangle$

$\text{grad} f(a)$

$\nabla f(a)$

4. 微分与导数

Riesz表示定理：设V是内积空间，则V上任何线性函数 $L: V \to \mathbb{R}$ 都可以表示为内积形式 $L(x) = \langle b, x \rangle$，$\forall x \in V$，则 $\vec{b} \in V$ 称为L的梯度

$z = 2x + 3y = (2,3)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

矩阵(线性函数) 梯度

非笛卡尔坐标系中 梯度为 $(u,v)\begin{pmatrix} \vec{u} \\ \vec{v} \end{pmatrix} = (u,v)\begin{pmatrix} u\cdot u & u\cdot v \\ u\cdot v & v\cdot v \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} z(u) \\ z(v) \end{pmatrix}$

5. ① 可微条件与范数选择无关，微分存在性和形式不依赖于范数选择

② 多元函数的导数与范数有关

③ 梯度的定义基于内积空间

④

微分	一元映射的导数	梯度
有界线性空间	$\mathbb{R}$	内积空间V (special 向量空间)

04 - 方向导数与偏导数

1. 沿向量的导数

$g'(0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\vec{a} + t\vec{v}) - f(\vec{a})}{t}$ 记该极限为 $\partial_{\vec{v}} f(\vec{a}) = \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\vec{a})$

称为f在 $\vec{a}$ 处沿向量 $\vec{v}$ 的导数

当 $\vec{v}$ 为单位向量时，称为f在 $\vec{a}$ 处沿方向 $\vec{v}$ 的方向导数

2. 微分与沿向量的导数

若f可微，则对过点 $\vec{a}$ 的可微曲线 $\gamma(t)$ $(\gamma(0) = \vec{a}, \gamma'(0) = \vec{v})$

$f(\gamma(t))$ 关于t可导，则 $\frac{d}{dt} f(\gamma(t))|_{t=0} = df(\vec{a})\gamma'(0) = df(\vec{a})\vec{v}$

$\therefore \partial_{\vec{v}} f(\vec{a}) = df(\vec{a})\vec{v}$

注：当f可微时，f沿 $\vec{v}$ 都有导数，且 $\partial_{\vec{v}} f(x)$ 关于 $\vec{v}$ 是线性的

曲线时，取弧长s参数 $\lim_{s \to 0} \frac{f(\gamma(s)) - f(\gamma(0))}{s}$

3. 梯度与方向导数

若f是内积空间上的可微函数，则

$\partial_{\vec{v}} f(\vec{a}) = df(\vec{a})\vec{v} = \langle \text{grad} f(\vec{a}), \vec{v} \rangle \leq \|\text{grad} f(\vec{a})\| \|\vec{v}\|$

▶ f沿梯度方向增长最快，f的梯度与 $df(\vec{a})$ 的零空间正交

4. 偏导数

只让一个变量变化，保持其他坐标不变，f 成为关于 x_k 的一元函数

记作 $\partial_k f(\vec{x})$，$f_k(\vec{x})$，$\frac{\partial f}{\partial x^k}(\vec{x})$，$\partial_{x^k} f(\vec{x})$，$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{x,z}$

（偏导数不是比值）

微分 $df(\vec{x})$ 在坐标下表示为由偏导数组成的行向量 $(f_{x^1}(\vec{x}), \cdots, f_{x^m}(\vec{x}))$

梯度与偏导数

若 $\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_m$ 是 V 的一组单位正交基，则对可微函数 f

$$\langle \operatorname{grad} f(\vec{x}), \vec{v} \rangle = df(\vec{x})\vec{v} = \sum_{k=1}^{m} \varepsilon^k f_{x^k}(\vec{x})$$

$\therefore \operatorname{grad} f(\vec{x})$ 在笛卡尔坐标下表示为由偏导数组成的列向量

而在一般坐标系下

$$f_{x^j}(\vec{x}) = \langle \operatorname{grad} f(\vec{x}), \vec{e}_j \rangle = \sum_i c^i \langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = (g_{ij})\vec{c}_j$$

$G = (g_{ij}) = (\langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle)$ 称为度量矩阵

$$\therefore \operatorname{grad} f(\vec{x}) = (g_{ij})^{-1} (f_{x^1}(\vec{x}) \cdots f_{x^m}(\vec{x}))^T$$

$\Rightarrow$ 在笛系中由梯度定义得 $df = f_x dx + f_y dy$

而在极系中也可得 $df = f_r dr + f_\theta d\theta$

★一阶微分的形式不变性

在任何坐标系下，$df = \sum_{k=1}^{m} f_{x^k} dx^k$

5. 可微映射的微分

f 的微分 $Df(\vec{x})$ 可通过这些函数的微分表示为矩阵

$$Jf(\vec{x}) = \left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j}(\vec{x})\right)_{n\times m} = \frac{\partial(y^1, \cdots, y^n)}{\partial(x^1, \cdots, x^m)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial y^1}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial y^1}{\partial x^m} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial y^n}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial y^n}{\partial x^n} \end{pmatrix}$$

行：因变量

列：自变量

即 Jacobi 矩阵

复合映射的 Jacobi 矩阵是每步映射的 Jacobi 矩阵的乘积

一阶微分是与坐标系选择无关的几何概念

- 并非对 $\forall$ 连续 $P(x,y)$ $Q(x,y)$ $\exists$ 可微 $F(x,y)$，s.t. $dF(x) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$
- 若在开集 $U \subset \mathbb{R}^m$ 内，f 到处有一阶偏导且均连续，则 f 在 U 内到处可微

No.

Date

05 偏导数与高阶偏导数

1. 偏导数与可微性

若 f 在 $\vec{a}=(a^1,\cdots,a^m)$ 处所有一阶偏导数都存在，且其中至少有 $m-1$ 个一阶偏导函数在 $\vec{a}$ 的邻域中存在，并在 $\vec{a}$ 处连续，则 f 在 $\vec{a}$ 处可微

$\mathcal{C}^1$：每点都有一阶偏导且均连续

$\mathcal{C}^k$：每点有一阶偏导，且都为 $\mathcal{C}^{k-1}$

$\mathcal{C}^\infty$：线性映射、矩阵求逆 ……

若 f 关于一个自变量在 $\vec{a}$ 处连续，关于其他自变量在 $\vec{a}$ 的一个邻域中存在有界的偏导，则 f 在 $\vec{a}$ 处连续

2. 高阶偏导数：偏导函数的偏导数

对 m 元 $\mathcal{C}^r$ 函数 f，$f^{(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)}=\left(\frac{\partial}{\partial x^m}\right)^{\alpha_m}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^{\alpha_1}f$

eg：波动方程的解：$u(t,x)=G(x-t)+F(x+t)$

$F,G\in\mathcal{C}^2$ ∴ → 两个传播方向相反的行波

若边界两端定，则 $u(t,x)=F(t+x)-F(t-x)$

驻波解：$u(t,x)=A\cos(\omega t+\beta_1)\cos(\omega x+\beta_2)$

3. Laplace 算子 $\Delta u=u_{xx}+u_{yy}$

在极坐标下 $\Delta u=u_{rr}+\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}+\frac{1}{r}u_r$

高阶偏导交换顺序

若 $u_{21}(x_0,y_0)$ 存在，u_{12} 在 (x_0,y_0) 的邻域中存在且连续，

则 $u_{12}(x_0,y_0)=u_{21}(x_0,y_0)$

Lagrange 微分中值定理

含参积分的可微/积性 $g(x,y)=\int_a^b f(x,y,z)\,dz$

只要 f_x 在 $[\alpha,\beta]\times[\lambda,\mu]\times[a,b]$ 上连续（从而一致连续）

▷ 若 $f,f_x,f_y\in\mathcal{C}([\alpha,\beta]\times[\lambda,\mu]\times[a,b])$，则

$g_x(x,y)=\int_a^b f_x(x,y,z)\,dz$，$g_y(x,y)=\int_a^b f_y(x,y,z)\,dz$ 都连续

$\Rightarrow g\in\mathcal{C}^1([\alpha,\beta]\times[\lambda,\mu])$

此时 f 求导与积分可换序

2) 若 $f\in C^r([\alpha,\beta]\times[\lambda,\mu]\times[a,b])$，则 $g\in C^r([\alpha,\beta]\times[\lambda,\mu])$，且

$$\frac{\partial^k}{\partial x^i\partial y^j}\int_a^b f(x,y,z)dz=\int_a^b \frac{\partial^k}{\partial x^i\partial y^j}f(x,y,z)dz,\quad i+j=k\le r$$

总结：把一个孤立的不易计算的积分嵌入一簇积分中，通过对参数求导数，得到积分之间的关系，转化为较为容易计算的问题

累次积分交换顺序

设 $f\in C([a,b]\times[\alpha,\beta])$，则

$$\int_a^b\int_\alpha^\beta f(x,y)dydx=\int_\alpha^\beta\int_a^b f(x,y)dxdy$$

06 泰勒公式与函数极值

1. 泰勒公式

对 $f\in C^r$，$\vec{v}\in\mathbb{R}^m$

令 $g(t)=f(\vec{x}_0+t\vec{v})\in C^r$，则

$$g'(t)=df(\vec{x}_0+t\vec{v})\vec{v}=\sum_{k=1}^m f_k(\vec{x}_0+t\vec{v})v^k$$

$$g''(t)=\sum_{k=1}^m\sum_{j=1}^m f_{kj}(\vec{x}_0+t\vec{v})v^jv^k$$

$$g^{(k)}(t)=\sum_{j_1,\cdots,j_k\in\{1,2,\cdots,m\}} f_{j_1,j_2,\cdots,j_k}(\vec{x}_0+t\vec{v})v^{j_1}v^{j_2}\cdots v^{j_k}$$

而 $g(1)=g(0)+g'(0)1+\cdots+\frac{g^{(r-1)}(0)}{(r-1)!}1^{r-1}+\int_0^1\frac{g^{(r)}(s)}{(r-1)!}(1-s)^{r-1}ds$

$$\Rightarrow f(\vec{x}_0+\vec{v})=f(\vec{x}_0)+\sum_{k=1}^{r-1}\frac{\sum f_{j_1,j_2\cdots,j_k}(\vec{x}_0)v^{j_1}v^{j_2}\cdots v^{j_k}}{k!}+\int_0^1\frac{\sum f_{j_1,j_2,\cdots,j_r}(\vec{x}_0+s\vec{v})v^{j_1}v^{j_2}\cdots v^{j_r}}{(r-1)!}(1-s)^{r-1}ds$$

Lagrange 余项

$$\frac{\sum f_{j_1,j_2,\cdots,j_r}(\vec{x}_0+\theta\vec{v})v^{j_1}v^{j_2}\cdots v^{j_r}}{r!}$$

Peano 余项 $\quad o(\|\vec{v}\|^r)$

而高阶连续可微函数的高阶偏导数与求导顺序无关

$$\therefore f(\vec{x}_0+\vec{v})=f(\vec{x}_0)+\sum_{k=1}^{r-1}\sum_{|\alpha|=k}\frac{f^{(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)}(\vec{x}_0)\vec{v}^\alpha}{\alpha!}+\sum_{|\alpha|=r}\frac{f^{(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)}(\vec{x}_0+\theta\vec{v})\vec{v}^\alpha}{\alpha!}\quad(0<\theta<1)$$

其中 $|\alpha|=\alpha^1+\cdots+\alpha^m$，$\alpha!=\alpha_1!\cdots\alpha_m!$ $\quad\vec{v}^\alpha=(v^1)^{\alpha_1}\cdots(v^m)^{\alpha_m}$

Peano 余项公式的唯一性

若 $f\in C^r$，P 是 r 次多项式，满足 $f(\vec{x}_0+\vec{v})=P(\vec{v})+o(\|\vec{v}\|^r)$，$\|\vec{v}\|\to0$

则 P 是 f 在 $\vec{x}_0$ 处的 r 次 Taylor 多项式

2. 多元函数的极值

若 $\vec{x}_0$ 是可微 f 的极值点，则必然有 $df(\vec{x}_0)=0$ （$\vec{x}_0$ 称为临界点）

二次型 $\sum_{i,j\in\{1,2,\cdots,m\}} f_{i,j}(\vec{x}_0)v^iv^j$ 的系数矩阵 $(f_{i,j}(\vec{x}_0))_{m\times m}$ 称为 f 在 $\vec{x}_0$ 处的 Hesse 矩阵，记为 $Hf(\vec{x}_0)$，为一个对称矩阵

若 $Hf(\vec{x}_0)$ 正定，则 $\vec{x}_0$ 是 f 的（严格）极小值点

若 $Hf(\vec{x}_0)$ 负定，则 $\vec{x}_0$ 是 f 的（严格）极大值点

若 Hf 非退化，但既不正定也不负定，则称 $\vec{x}_0$ 是 f 的鞍形临界点

沿相对"最小值曲线"寻找真正的最小值点

07 最小二乘与优化算法

1. 最小二乘法

给定数据 $(x_1,y_1,z_1)\cdots(x_N,y_N,z_N)$

均方误差 (MSE) $g(a,b,c)=\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}|z_k-ax_k-by_k-c|^2$

$dg(\alpha^*)=\frac{1}{N}(-2\beta^TA+2\alpha^{*T}A^TA)=0 \Leftrightarrow A^TA\alpha^*=A^T\beta$

2. 梯度下降法

为求可微 f 的极值，可考虑由 f 梯度确定的微分方程 $\dot{\vec{x}}=-\mathrm{grad}f(\vec{x})$

其不动点就是 f 的临界点

在不动点 x^* 处，上述方程的线性化近似方程为 $\dot{\xi}=-Hf(x^*)\xi$，$\xi=x-x^*$

当 $Hf(\vec{x}^*)$ 正定时，$\vec{x}^*$ 是微分方程的吸引不动点

负梯度向量场给出函数值下降最快的方向

最速下降法：在 x_n 处，沿负梯度 $\vec{v}_n=-\mathrm{grad}f(\vec{x}_n)$ 方向前进，

直到 f 的值不再下降时止，此时到达 $\vec{x}_{n+1}$

$$\vec{x}_{n+1}=\vec{x}_n+t^*\vec{v}_n,\quad f(\vec{x}_n+t^*\vec{v}_n)=\min_t f(x_n+tv_n)$$

$$f(x_n+tv_n)\approx f(x_n)+\mathrm{grad}f(x_n)\cdot(tv_n)+\frac{t^2}{2}v_n^THf(x_n)v_n$$

$$=f(x_n)-t\|v_n\|^2+\frac{t^2}{2}v_n^THf(x_n)v_n$$

在 $t=\frac{\|v_n\|^2}{v_n^THf(x_n)v_n}$ 处取 min

$$\therefore \vec{x}_{n+1}=\vec{x}_n+\frac{v_n^Tv_n}{v_n^THf(x_n)v_n}v_n,\quad v_n=-\mathrm{grad}f(x_n)$$

迭代次数与矩阵 $Hf(x^*)$ 的条件数 $cond\ Hf(x^*)=\frac{|\lambda|_{max}}{|\lambda|_{min}}$ 有关

共轭梯度法

为减少迭代次数，选择"共轭正交"　　二次函数中 $Hf(x_n)=A$

$A=Q^TQ$，　u, vA-共轭 当且仅当 Qu, Qv 在通常内积下正交

类似的 $t_n=\frac{-grad f(x_n)\cdot v_n}{v_n^TAv_n}$，　$x_{n+1}=x_n+t_nv_n$

在 x_{n+1} 处，Schmidt A-正交化

$\therefore \nabla f(x_{n+1})=\lambda_1v_1+\cdots+\lambda_nv_n+v_{n+1}$　　$\lambda_k=\frac{v_k^TA\nabla f(x_{n+1})}{v_k^TAv_k}$

$\therefore v_{n+1}=\nabla f(x_{n+1})-\sum_{k=1}^{n}\frac{v_k^TA\nabla f(x_{n+1})}{v_k^TAv_k}v_k$

对于二次函数，共轭梯度法将在有限步（自变量个数）内得到优化问题的精确解

Newton法

当 x_n 靠近 f 的非退化临界点时，$Hf(x_n)$ 可逆　　$JF(x_n)$

$x_{n+1}=x_n+v_n=x_n+(JF(x_n))^{-1}(F(x_{n+1}-F(x_n))$

$\approx x_n+(Hf(x_n))^{-1}grad f(x_n)$　　局部二阶收敛

为提升效率，接近真解时，人们会用固定 B_n 代替 $(Hf(x_n))^{-1}$，即拟Newton法

$x_{n+1}=x_n-B_nF(x_n)$

08-多元函数凹凸性

1、凸集：$\forall x,y\in K$ 以及 $\forall t: 0\le t\le 1$，$(1-t)x+ty\in K$，则称 $K\subset V$ 是 V 中的一个凸集　　即K中任意两点的连线段也在K中

凸函数：凸集K上的 $f: K\to\mathbb{R}$，$\forall x,y\in K$，$\forall t: 0\le t\le 1$，

$f((1-t)\vec{x}+t\vec{y})\le(1-t)f(\vec{x})+tf(\vec{y})$，则 f 严格凸（等号只在临界取到）

凹函数：f 是凸函数

常见凸函数

范数 $\|\cdot\|$，Minkowski 泛函，半正定二次型

2、设 K 为凸集，则

① $f: K\to\mathbb{R}$ 凸 $\Leftrightarrow$ $\forall x\neq y\in K$，$g(s)=f((1-s)x+sy)$ 关于 $s\in[0,1]$ 凸

② $f: K \to \mathbb{R}$ 是 C^2

则 f 是凸 $\Leftrightarrow$ $Hf(x)$ 总是半正定的

若 $Hf(x)$ 总正定，则 f 严格凸

③ 设 f 是凸集 K 上的 C^2 凸，x_0 是 f 临界点，则 x_0 是 f 的 min 点

若 f 严格凸，则 x_0 是唯一的 min 点

④ 对 $\forall$ 凸函 f 以及它定义域中的 $\forall x_0$，有

$f(x) \geq f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0)$ 支撑平面

3. 凸函的 Legendre 变换

$$\boxed{f^*(p) = \sup_x (p \cdot x - f(x))} \qquad p = \operatorname{grad} f(x_0)$$

$$= p \cdot x_1 - f(x_1) = p \cdot F^{-1}(p) - f(F^{-1}(p))$$

凸集，f^* 是凸函

对严格凸函 $(f^*)^* = f$，$f(x) + f^*(p) \geq p \cdot x$，$\forall x, p$

09 - 隐函数与逆映射定理

1. 隐函数定理

设 $F(x, y): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$

且满足：① $F(x_0, y_0) = 0$ ② $F \in C^a$ ③ $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)$ 可逆

则 $\exists (x_0, y_0)$ 的邻域 $U \times V \in \mathbb{R}^n$，s.t. $F(x, y) = 0$ 在 $U \times V$ 上确定了唯一的函数 $y = y(x)$，满足：

① $y(y_0) = y_0$，$F(x, y(x)) = 0$，$\forall x \in U$ ② $y(x) \in C^a(U)$ ③ $\frac{\partial y}{\partial x} = -\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^{-1} \frac{\partial F}{\partial x}$

推论：① $Dy(x) = -(F_y(x, g(x)))^{-1} F_x(x, g(x))$

F 对第一部分变量 x 的导数

② Gauss 消元法过方程组

$G(x, y) = (F_y(x_0, y_0))^{-1} F(x, y) = 0$ 则 $\begin{cases} G(x_0, y_0) = 0 \\ G_y(x_0, y_0) = I \end{cases}$

由数归 构造 $g(x) = (\hat{g}(x), y^n(x, \hat{g}(x)))$

即可证明 隐函数存在性

Date

2. 逆映射定理

若 $H \in \mathcal{C}^r$，$y_0 = H(x_0)$，且 $H_x(x_0)$ 可逆，则

在 (x_0, y_0) 的一个邻域 W 中存在 $\mathcal{C}^r$ 映射 $x = g(y)$ 满足

$H(x_0) = y_0 \qquad H(g(y)) = y \qquad (g(y), y) \in W$

g 是 H 在 (x_0, y_0) 附近的局部逆映射

可用压缩不动点证明：

构造 $T(x; y) = x - DH(x_0)^{-1}[H(x) - y]$

$H(x) = y$ 当且仅当 $T(x; y) = x$

$D_x T(x; y) = I - DH(x_0)^{-1} DH(x)$

$D_x T(x_0; y_0) = I - DH(x_0)^{-1} DH(x_0) = 0$

在 x_0 的适当闭邻域中，T 关于 x 是压缩映射

其不动点 $x = x^*(y)$ 是 H 的局部逆映射

3. 整体微分同胚定理　（非线性的可逆坐标变换）

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$F: U \to \mathbb{R}^n$ 是 $\mathcal{C}^r$ 映射，则以下两个陈述等价：

① $V = F(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，并且 $F: U \to V$ 是 $\mathcal{C}^r$ 微分同胚

（即存在 $\mathcal{C}^r$ 逆映射 $F^{-1}: V \to U$）

② F 是单射，且对 $\forall x \in U$，$DF(x)$ 可逆

4. 多项式的单根在系数的微小扰动下持续存在，且为单根，而且光滑依赖于系数的变化

10 - 曲线与曲面

1. $\mathbb{R}^m$ 中的 $\mathcal{C}^r$ 参数化曲线是一个 $\mathcal{C}^r$ 映射 $x: (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}^m$，$x'(t)$ 称为该参数化曲线在 $x(t)$ 处的速度向量　一个"路径"

正则：$\forall t$，$x'(t) \neq 0$

$\mathbb{R}^N$ 中的曲面

局部看，Σ 是一个关于 m 元 $\mathcal{C}^r$ 映射的图像，Σ 的每个点的一部分坐标决定了该点的其他坐标　记 $\dim \Sigma = m$，当 $m = 1$ 时，称 Σ 为曲线

KOKUYO

No.

Date

▶ 在非临界点附近，可微函数的水平集局部上是一个曲面

自变量个数 - 方程(约束条件)个数 = 自由变量的个数 = 曲面维数

2. $\begin{cases} x^1 = x^1(t^1, \cdots, t^m) \\ x^2 = x^2(t^1, \cdots, t^m) \\ \vdots \\ x^N = x^N(t^1, \cdots, t^m) \end{cases}$ 是单射，$\begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial t^1} & \cdots & \frac{\partial x^1}{\partial t^m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x^N}{\partial t^1} & \cdots & \frac{\partial x^N}{\partial t^m} \end{pmatrix}$ 满列秩

正则化参数曲面是m维光滑曲面

3. 曲线的切向量. t切空间. t切平面

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^N$ 是一个 C^r 曲面，$\vec{x}(t)$ 是 $\mathbb{R}^N$ 中一条 C^1 路径，$\forall t.\ x(t) \in \Sigma$

if $\vec{x}(0) = P_0$，则 $x'(0)$ 为 Σ 在点 P_0 处的一个切向量

t切空间：点 P_0 处切向量的集合

切平面：通过点 P_0 且由 $T_{P_0}\Sigma$ 所张成的平面

即 P_0 处对曲面的最佳线性逼近

切向量

① 切空间计算

固定其他 t^i，只让 t^k 变化，得到路径，$\frac{\partial x}{\partial t^k}$ 是一个切向量

$\frac{\partial x}{\partial t^1}, \cdots, \frac{\partial x}{\partial t^m}$ 是m个线性无关的切向量　$J_{x(t)}$ 满列秩

$\therefore T_P\Sigma = J_{x(t)}$　$x(t)$ 的 Jacobi 矩阵

切平面是一个m维仿射空间　$x = x(t_0) + \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial x}{\partial t^k}(t_0)\xi^k$，$\xi^k \in \mathbb{R}$

② 切平面计算

Taylor 展开到一阶　$x = x(t_0) + \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial x}{\partial t^k}(t^k - t_0^k)$，$\forall t^k \in \mathbb{R}$

③ 作为水平集的曲面的切空间

$T_P\Sigma$ = Jacobi 矩阵 $JF(\vec{x})$ 的零空间

法向量 (不必此处平面)

④ 正则水平集的切平面　$0 = \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial F}{\partial x^k}(\vec{x}_0)(x^k - x_0^k)$，$\forall x^k \in \mathbb{R}$

4. 度量

夹角：$\arccos \frac{x'(0) \cdot y'(0)}{\|x'(0)\| \|y'(0)\|}$　交点处速度向量的夹角

mercator 投影 (见作业题)

$f(\varphi) = \int \frac{1}{\cos\varphi} d\varphi = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\sin\varphi}{1-\sin\varphi} + C$

Date

11 - 约束条件下的极值

1. 前提：$\nabla f(p)$ 必与 $T_p\Sigma$ 正交（即：$f(p)$ 的画刀只能以垂非出约束为代价，故有约束中 $f(p)$ 取最值）

梯度向量的线性组合

$\exists \lambda_1, \cdots, \lambda_k$, s.t. $\nabla f(p) = \lambda_1 \nabla g^1(p) + \cdots + \lambda_k \nabla g^k(p)$

2. Lagrange 乘子法（只在 Σ 的相对内点有效）

$F(\vec{x}, \lambda_1, \cdots, \lambda_k) = f(\vec{x}) - \lambda_1 g^1(\vec{x}) - \cdots - \lambda_k g^k(\vec{x})$

$(x^*, \lambda_1^*, \cdots, \lambda_k^*)$ 是 F 的临界点 $\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} \nabla_x F(x^*, \lambda_1^*, \cdots, \lambda_k^*) = \nabla f(x^*) - \lambda_1^* \nabla g^1(x^*) - \cdots - \lambda_k^* \nabla g^k(x^*) = 0 \\ F_{\lambda_j}(x^*, \lambda_1^*, \cdots, \lambda_k^*) = -g^j(x^*) = 0, \ j = 1, 2, \cdots, k \quad \text{(约束条件)} \end{cases}$$

进一步确定极值

① 有界闭 ✓　② $\lim\limits_{x \to \text{边界}} f(x) = +\infty$　min ✓

③ 其它

▶ 集合同胚：$\exists f$ 满足双射性、连续性、逆映射连续性，s.t. $X \to Y$

则 X 与 Y 集合同胚（圆和正方形 ✓，球面和环面 ×）

在 Σ 边上，需加各项外约束

$x_0 \in \Sigma$. $\exists \delta > 0$. s.t. $\Sigma \cap B(\vec{x}_0, \delta)$ 与 $\mathbb{R}^m$ 中的半空间 $\mathbb{R}^m_+ = \{(x_1, \cdots, x_m) \mid x_m \geq 0\}$ 局部同胚

eg：单位球面 $\|x\|_2 = 1$ 上，$f(x) = x^T A x$ 的 max, min 是 A 的特征值 max, min

$\vec{x}$ 对应单位特征向量，其它特征值对应的特征向量为驻点

3. 条件极值的判定

由隐函数定理：$\Sigma: g(\vec{x}, \vec{y}) = 0 \Leftrightarrow \vec{y} = G(\vec{x})$

代入 $f(\vec{x}, \vec{y}) = f(\vec{x}, G(\vec{x})) = \overline{f}(\vec{x})$　无约束的 $\overline{f}$ 的极值

$G(\vec{x} + \vec{v}) = G(x) + DG(x)v + \frac{1}{2}D^2G(x)(v) = y + w + \frac{1}{2}D^2G(x)v + o(\|v\|^2)$

代入约束条件

$0 = g(x+v, G(x+v)) = \underbrace{g(x,y)}_{=0} + \underbrace{D_x g(x,y)v + D_y g(x,y)w}_{=0} + \frac{1}{2}D_y g(x,y) D^2G(x)(v) + \frac{1}{2}D^2 g(x,y)(v,w) + o(\|v\|^2)$　(v, w) 是 $g=0$ 的切向量

$\overline{f}(x^* + v) = f(x^* + v, G(x^* + v)) = f(x^*, y^*) + D_x f(x^*, y^*)v + D_y f(x^*, y^*)w + \frac{1}{2}D_y f(x^*, y^*) D^2G(x^*)v + \frac{1}{2}D^2_{x,y} f(x^*, y^*)(v, w) + o(\|v\|^2)$

KOKUYO

No.

Date

$D^2G(x)(v) = -D^2g(x,y)(v,w)(D_y g(x^*,y^*))^{-1}$

$D\bar{f}(x^*) = D_x f(x^*,y^*) + D_y f(x^*,y^*) DG(x^*)$

$= D_x f(x^*,y^*) - D_y f(x^*,y^*)(D_y g(x^*,y^*))^{-1} D_x g(x^*,y^*)$

$= D_x f(x^*,y^*) - \lambda^{*T} D_x g(x^*,y^*) = D_x F(x^*,y^*,\lambda^*) = 0$

$D^2_{x,y} F(x^*,y^*,\lambda^*)(v,w) = [D^2 f(x^*,y^*) - \lambda^{*T} D^2 g(x^*,y^*)](v,w)$

$= D^2 f(x^*,y^*)(v,w) + \lambda^{*T} D_y g(x^*,y^*) D^2 G(x^*)(v)$

$= D^2 \bar{f}(x^*)(v)$

☆ $\Rightarrow$ 若 F 在点 (x^*,y^*,λ^*) 处关于 (x,y) 的 Hesse 矩阵限制在约束曲面的切空间上正定，则 x^* 是 $\bar{f}$ 的极小值点

即梯度流正交投影到切平面上

☆ $\Delta\vec{x}\, H_x F\, \Delta\vec{x}^T > 0$ （Δx 为切空间上向量）

12 - 变分法简介

1. 测地线：连接两点 P, Q 的最短弧线长度 $\min_{x(t)} \int_\alpha^\beta \|x'(t)\| dt$，$x(\alpha)=P$, $x(\beta)=Q$

$x(t)$ 可以是 $\mathbb{R}^N$ 中的光滑曲线

也可以是 Σ 上的光曲，即一个约束条件

最速降线 $\min \int_0^b \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{2gy}} dx$，$y(0)=0$, $y(a)=b$

2. 变分法

将待求解的曲线 $x(t)$ 嵌入一族曲线中 $X(t,s)$，s.t. $X(t,0)=x(t)$, $\forall t$

且对 $\forall s$，$X(a,s)=A$，$X(b,s)=B$

$F(s) = \int_a^b L(t, X(t,s), \frac{\partial X}{\partial t}(t,s))\, dt$

则 $F(0) = \int_a^b L(t, x(t), \dot{x}(t))\, dt$ 是 min

且 $F'(0)$，由分部积分代入化简得

$\int_a^b [L_x(t,x(t),\dot{x}(t)) - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t))] X_s(t,0) dt = 0$

$\because X_s(t,0)$ 具任意性，得 Euler-Lagrange 方程

$L_x(t,x(t),\dot{x}(t)) - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t,x(t),\dot{x}(t)) = 0$

当不显含 t / x 时可降阶 $L_{\dot{x}}(t,\dot{x}) = C$ t, x 均不显含 $\Rightarrow x(t) = At + B$

$L(x,\dot{x}) - L_{\dot{x}}(x,\dot{x})\dot{x} = C$

Campus

Date

3. 变分法应用

① 证明欧氏空间最短线为直线

② 最速降线 $2yy''+y'^2+1=0$ $\begin{cases} x=\frac{c_1}{2}(t-\sin t) \\ y=\frac{c_1}{2}(1-\cos t) \end{cases}$

③ 动力学中 Newton

④ 悬链线

13 - 广义含参积分

1. 广义含参积分

$g(x)=\int_a^w f(t,x)dt$ $w=\infty$ or 瑕点

收敛：f 对 $\forall x$，关于 t 在 $\forall$ 有界区间 $[a,b]$ 上 Riemann 可积

一致收敛：$g(x)$ 关 x 在 A 上一致连续

$\forall \varepsilon>0$. $\exists w$ 的去心邻域 U_ε. s.t. $\forall x\in A$，对 $\forall b\in U_\varepsilon$

都有 $\left|\int_a^b f(t,x)dt-g(x)\right|<\varepsilon$

一致：U_ε 与 x 无关，适合所有 $x\in A$

连续性：① $f(t,x)$ 关于 (t,x) 在 $[a,w)\times A$ 上连续

② $g(x)=\int_a^w f(t,x)dt$ 关于 x 在 A 上一致连续

$\Rightarrow g$ 连续

累次极限交换顺序：

若两个内层极限存在且其中一个一致收敛

则两个累次极限存在且相等

2. 可积性

① $f(t,s)$ 关于 (t,s) 在 $[a,w)\times[\alpha,\beta]$ 上连续

② $\int_a^w f(t,s)dt$ 关于 s 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛

则 $\int_\alpha^\beta\int_a^w f(t,s)dtds=\int_a^w\int_\alpha^\beta f(t,s)dsdt$

广义可积性 ① 连续 ② 关于 s 和 t 都一致收敛

③ $\int_a^{w_1}\int_\alpha^{w_2}|f(t,s)|dsdt$ 和 $\int_\alpha^{w_2}\int_a^{w_1}|f(t,s)|dtds$ 至少有一个收敛

则 $\int_a^{w_1}\int_\alpha^{w_2}f(t,s)dsdt=\int_\alpha^{w_2}\int_a^{w_1}f(t,s)dtds$ (都收敛)

KOKUYO

Date

3. 可微性

① $f(t,x)$, $f_x(t,x)$ 连续

② $\forall x$ $\int_a^w f(t,x)dt$ 收敛 对某个 x_0

③ $\int_a^w f_x(t,x)dt$ 关于 x 在 A 上一致收敛 $g(x)$ 在 A 的有界闭集上一致收敛

则 $g(x)=\int_a^w f(t,x)dt$ 可微

且 $g_x(x)=\int_a^w f_x(t,x)dt$

判定一致收敛

$\int_a^w f(t,x)dt$ 对 $x\in A$ 满足一致 Cauchy：

$\forall \varepsilon>0$，$\exists \omega$ 的去心邻域 U_ε. s.t. $\forall b_1,b_2\in U_\varepsilon$，$\left|\int_{b_1}^{b_2} f(t,x)dt\right|<\varepsilon$，$\forall x\in A$

即 $\left|\int_a^{b_2} f(t,x)dt-\int_a^{b_1} f(t,x)dt\right|<\varepsilon$，$\forall x\in A$

① Weierstrass 判别法 绝对收敛

if $\exists g(t,x)$ s.t. $\int_a^w |g(t,x)|dt$ 对 $x\in A$ 一致收敛. 且 $\exists \omega$ 的去心邻域 U s.t.

$|f(t,x)|\le|g(t,x)|$，$\forall x\in A$，$\forall t\in U$

则 $\int_a^w f(t,x)dt$ 对 $x\in A$ 一致收敛

② Dirichlet-Abel 判别法 条件收敛

① $\int_a^b f(t,x)dt$ 对 b. x 一致有界 $\int_a^w f(t,x)dt$ 对 x 一致收敛

② $g(t,x)$ 关于 t 单调，$\lim_{t\to w} g(t,x)=0$ 且对 x 一致 $g(x,t)$ 关于 t 单调. 且对 t,x 一致有界

$\Rightarrow \int_a^w f(t,x)g(t,x)dt$ 对 $x\in A$ 一致收敛

4. Gamma 函数 (由 Bohr-Mollerup 确定唯一性)

$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$，$\alpha>0$ 是 C^∞ 函数：$\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}(\ln x)^k e^{-x}dx$

$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$ $\Gamma(n+1)=n!$

$\ln\Gamma$ 是凸函数 (Γ 是指数凸函)

$$\left(\Gamma\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\right)^2\le\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)$$

Beta 函数

$$B(\alpha,\beta)=\int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}dt \qquad B(\alpha,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$$

$\Gamma(\alpha+\beta)B(\alpha,\beta)=\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)$

5. 积分变换 (实在看不懂，过于高深)

Laplace 变换 $\mathcal{L}[f](p)=\int_0^{+\infty} e^{-pt}f(t)dt$

Campus 卷积 $(f*g)(p)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(p-t)g(t)dt$ 双线性